Diuréticos de asa IV a dosis altas en insuficiencia cardiaca: ¿causan ototoxicidad permanente?

Cox ZL, Rao VS, Ivey-Miranda JB, et al. Assessment of Ototoxicity in Patients With Heart Failure Receiving High-Dose IV Loop Diuretics. *JAMA Cardiol*. 2026 (publicado en línea el 30 de octubre de 2026). doi:10.1001/jamacardio.2026.4913
Versión 1.0 · Revisado el 31 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Quita un freno, con condiciones

Apoya escalar el diurético IV hasta 500 mg de furosemida (o equivalente) infundidos en 1 hora cuando la congestión lo pide, en exposiciones de pocos días, sin otros ototóxicos ni diálisis.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Coherente, pero pequeño

Tres cohortes apuntan en la misma dirección y la audiometría detectó cambios transitorios (el método funciona). Solo 90 pacientes tuvieron audiometría.

CUIDADO AL INTERPRETAR

Cero eventos no es riesgo cero

Exposición breve, sin aminoglucósidos ni cisplatino, sin diálisis y con dosis infundidas en 1 hora, no en bolo rápido.

En 30 segundos. Tres cohortes de pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) que recibieron diurético de asa IV. **Cohorte 1:** 50 pacientes estables recibieron, en orden aleatorio y doble ciego, bumetanida IV 1.25, 2.5, 5 y 10 mg (10 mg ≈ 400 mg de furosemida) con audiometría antes, en el pico y al final de cada visita. **Cohorte 2:** 40 pacientes hospitalizados por IC aguda con dosis seriadas de hasta 500 mg de furosemida IV, con audiometría en las primeras 36 h (sin diurético IV en curso) y al completar la diuresis IV. **Cohorte 3:** 22 656 hospitalizaciones por IC aguda en las que se buscó ototoxicidad nueva por códigos CIE-10. Resultado: **ningún caso de ototoxicidad clínica ni tinnitus** en las cohortes 1 y 2; en la cohorte 1, en el pico del diurético hubo cambios desfavorables en **6 %** de las mediciones oído-dosis, **dependientes de la dosis** (OR 1.99 por cada duplicación), que en su mayoría se resolvieron en horas (ausentes en 98 % al final de la visita). En la cohorte 3, la dosis no se asoció con ototoxicidad diagnosticada (608 casos, 2.7 %).

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia: cómo estimar el riesgo máximo compatible con cero eventos (la "regla de 3"), por qué un IC amplio no descarta un daño clínicamente relevante, qué es un control positivo y por qué un criterio muy sensible genera falsos positivos en ambas direcciones.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Adultos con IC. Cohorte 1: IC estable ambulatoria (edad media 63 años, 42 % mujeres, FEVI <50 % en 38 %, TFGe media 70). Cohorte 2: IC aguda hospitalizada. Cohorte 3: hospitalizaciones por IC aguda en 6 hospitales de un sistema de salud de EE. UU. Todas excluyeron aminoglucósidos IV y cisplatino; las cohortes 1 y 2 excluyeron diálisis (la 1, también TFGe <20) y a usuarios de auxiliares auditivos.
EXPOSICIÓN	Diurético de asa IV a dosis altas: bumetanida hasta 10 mg (cohorte 1) o furosemida hasta 500 mg (cohorte 2; brazo guiado por natriuresis, en el de tratamiento habitual decidía el médico), infundidos en 1 hora.
COMPARADOR	Dosis menores, en equivalentes de furosemida (dentro del mismo paciente en la cohorte 1; entre pacientes en las cohortes 2 y 3).
DESENLACES	Ototoxicidad clínica (pérdida auditiva o tinnitus reconocidos por el paciente o el médico) y cambios en la audiometría según criterios de la ASHA: ≥20 dB en una frecuencia, ≥10 dB en dos frecuencias adyacentes o pérdida de respuesta en tres frecuencias consecutivas.

2 Diseño

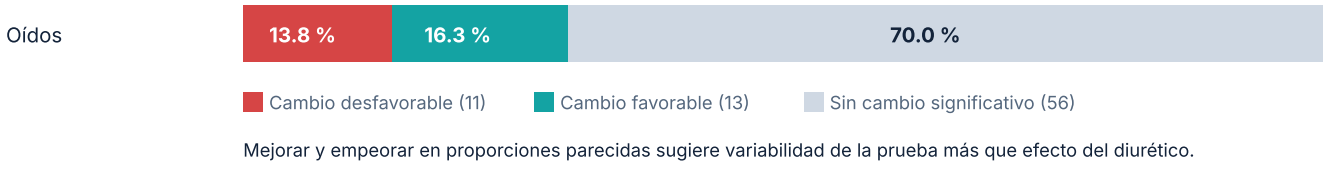
COHORTE 1	Dentro del estudio Mechanisms of Diuretic Resistance in Heart Failure 2.0 (NCT05323487), un solo centro. Tras una visita de tamizaje con 10 mg, cuatro visitas con bumetanida 1.25, 2.5, 5 y 10 mg en orden aleatorio y doble ciego, con lavado de 2 días. Audiometría basal, en el pico de concentración y al final de la visita (~4 h después).
COHORTE 2	Subestudio de 40 pacientes del ECA ESCALATE (NCT04481919), un solo centro, 2022–2025. Titulación guiada por natriuresis hasta 500 mg de furosemida IV en 1 hora, 3 veces al día, o tratamiento habitual. Audiometría basal en las primeras 36 h del ingreso, sin diurético IV en curso, y al completar la diuresis IV (antes del alta). La comparación por dosis es observacional.
COHORTE 3	Retrospectiva, 6 hospitales, 2020–2023: 22 656 hospitalizaciones (15 628 pacientes). Excluyó infusión continua, ototóxicos concomitantes (301 casos, 1 %) y ototoxicidad previa. Ototoxicidad, hipoacusia o tinnitus de nuevo diagnóstico identificados por códigos CIE-10.
FINANCIAMIENTO	NHLBI (NIH, EE. UU.); la base de datos REDCap, con apoyo de NCATS/NIH. El financiador no participó en el diseño, el análisis ni la redacción.

3 Resultados

COHORTES CON AUDIOMETRÍA	RESULTADO	EFECTO (IC 95 %)
Ototoxicidad clínica o tinnitus (cohortes 1 y 2)	**0 de 90 pacientes** (200 visitas en la cohorte 1)	—
Cohorte 1: cambio auditivo desfavorable en el pico	24 de 400 mediciones oído-dosis (100 oídos × 4 dosis; 6 %)	**OR 1.99 (1.21 a 3.28)** por cada duplicación de dosis
Cohorte 1: cambio desfavorable al final de la visita	Ausente en 98 % de las mediciones (393 de 400)	OR 1.20 (0.78 a 1.85), sin asociación
Cohorte 1: con 10 mg de bumetanida	14 oídos con cambio desfavorable en el pico; persistió al final de la visita en 1 paciente; ningún paciente ni oído empeoró en ambas exposiciones a 10 mg (tamizaje y aleatorizada): no fue reproducible	—
Cohorte 1: cambio que persistió a la visita siguiente (2 días)	3 pacientes (con 2.5 y 5 mg)	OR 1.09 (0.73 a 1.63), sin asociación con la dosis
Cohorte 1: daño acumulado (tamizaje vs última visita)	1 oído con cambio desfavorable	—
Cohorte 2: dosis recibidas	Bolo pico mediano 220 mg; 25 % recibió 480–500 mg; dosis diaria pico mediana 480 mg; 3.5 días de diurético IV	—
Cohorte 2: cambio desfavorable al alta	13.1 % bajo la mediana de dosis vs 14.2 % arriba (p = 0.90)	OR 1.19 (0.71 a 1.98) por cada duplicación

COHORTE 3 (22 656 HOSPITALIZACIONES)	RESULTADO	OR AJUSTADO (IC 95 %)
Ototoxicidad nueva diagnosticada	608 (2.7 %)	—
Dosis pico ≥160 mg vs <160 mg (equivalentes de furosemida)	—	0.83 (0.52 a 1.31)
Dosis pico ≥400 mg vs <160 mg (711 hospitalizaciones ≥400 mg)	—	1.28 (0.71 a 2.31)
Dosis diaria ≥400 mg vs <160 mg	—	1.05 (0.66 a 1.67)
Otros factores	La edad sí se asoció con el diagnóstico; la TFGe y la albúmina, no. La dosis pico mediana fue de solo 40 mg.	

Cohorte 2: audiometría al completar la diuresis IV frente a la basal (80 oídos)



Mejorar y empeorar en proporciones parecidas sugiere variabilidad de la prueba más que efecto del diurético.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la sección de resultados del artículo; no reproduce figuras originales.

4 Cómo leer estos resultados

- **El efecto transitorio es real y esperado.** DATO DEL ARTÍCULO El diurético de asa bloquea el NKCC1 y produce edema en la estría vascular de la cóclea, lo que reduce de forma transitoria el potasio endolinfático y el potencial endococlear; por sí solo no parece dañar las células ciliadas. Por eso el cambio aparece en el pico y se resuelve en horas.
- **Ese cambio funciona como control positivo.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores lo plantean así: la audiometría detectó un efecto pequeño y dependiente de la dosis, lo que muestra que el protocolo podía ver cambios. INTERPRETACIÓN Eso da más peso a la ausencia de daño asociado a la dosis, aunque solo hasta 8000 Hz; la ototoxicidad suele empezar en frecuencias más altas.
- **Los criterios de la ASHA son muy sensibles.** Hubo cambios favorables de la misma magnitud que los desfavorables, que difícilmente causa el diurético. DATO DEL ARTÍCULO Los autores reconocen que parte de los cambios desfavorables son falsos positivos.
- **La cohorte 3 tranquiliza poco sobre dosis altas.** La mediana fue de 40 mg y el IC del grupo ≥400 mg llega a 2.31: no descarta un aumento de riesgo relevante. Además, los códigos CIE-10 pueden captar sordera previa recién reconocida.
- **Lo que no responde.** Exposiciones prolongadas o repetidas a largo plazo, adultos muy mayores, diálisis, frecuencias >8000 Hz, bolos rápidos y combinación con aminoglucósidos o cisplatino, que sí potencian la ototoxicidad.
- **Contexto histórico.** DATO DEL ARTÍCULO Los casos clásicos de ototoxicidad por diurético de asa, en su mayoría reversibles, ocurrieron con insuficiencia renal terminal, infusión rápida, dosis individuales de 1 a 2 g de furosemida y/o aminoglucósidos.

CONCEPTO CLAVE · CERO EVENTOS Y LA REGLA DE 3

INTERPRETACIÓN Si observas 0 eventos en *n* pacientes, el límite superior unilateral del 95 % del riesgo es aproximadamente 3/*n*. Con 0 casos en 90 pacientes, el riesgo real todavía podría ser de hasta ~3.3 % (≈4 % con el IC 95 % bilateral exacto). "No se observó" no equivale a "no ocurre": es un techo de riesgo, y depende del tamaño de la muestra. Lo mismo aplica a un OR sin significancia con IC amplio, como 1.28 (0.71 a 2.31): es compatible con ningún efecto y también con un riesgo más del doble.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Medición objetiva	Audiometría formal con dispositivo aprobado por la FDA, en momentos definidos (pico y final).	Confirmado
Asignación de dosis	Cohorte 1: orden aleatorio y doble ciego dentro del mismo paciente; elimina diferencias entre pacientes.	Confirmado
Consistencia	Las tres cohortes, con métodos distintos, apuntan en la misma dirección.	Confirmado
Tamaño	Solo 90 pacientes con audiometría, en un centro cada cohorte.	Reconocido por los autores
Comparación observacional	En la cohorte 2, quienes necesitaron más diurético tenían menos sodio, más urea y mayor TFGe (menor riesgo renal teórico de ototoxicidad): la dosis no se asignó al azar.	Dato del artículo
Exposición breve	Dosis únicas por visita (cohorte 1) y mediana de 3.5 días de diurético IV (cohorte 2).	Reconocido por los autores
Población seleccionada	Sin ototóxicos concomitantes ni diálisis; solo 1 paciente con TFGe ≤30 en la cohorte 1.	Reconocido por los autores
Cohorte 3	Diagnóstico por códigos, sesgos del médico y sordera previa recién detectada (reconocido por los autores); además, dosis mayormente bajas, con mediana de 40 mg (dato del artículo).	Reconocido / dato del artículo

Pregunta de repaso: hombre de 68 años con IC aguda, congestión persistente y mala respuesta a 80 mg de furosemida IV cada 12 h. TFGe 45, sin aminoglucósidos. El residente no quiere subir la dosis "por el riesgo de sordera". ¿Qué te dice este estudio?
Respuesta. Que, en pacientes como este y con dosis de hasta 500 mg infundidas en 1 hora durante pocos días, no se observó ototoxicidad clínica; los cambios audiométricos persistentes fueron aislados y no se asociaron con la dosis, y el cambio en el pico es transitorio. El temor a la ototoxicidad no debería impedir una descongestión adecuada, aunque la dosis se individualiza según la respuesta diurética y la función renal. Si el paciente necesita un aminoglucósido, la ecuación cambia: la combinación sí potencia la ototoxicidad.

¿Qué aprendí de medicina?

- Sin otros ototóxicos, hasta 500 mg de furosemida IV infundidos en 1 h no se asociaron con ototoxicidad clínica en exposiciones de pocos días.
- Hay un cambio auditivo transitorio en el pico, dependiente de la dosis.
- Aminoglucósidos o cisplatino + diurético de asa: ahí sí hay riesgo.
- Solo se evaluaron infusiones de 1 h; el bolo rápido no está respaldado por estos datos.

¿Qué aprendí de investigación?

- Cero eventos en *n* pacientes: el riesgo puede llegar a ~3/*n*.
- Un IC amplio no descarta daño.
- Un control positivo valida el método de medición.
- Criterios muy sensibles generan falsos positivos en ambas direcciones.

6 Referencias

1. Cox ZL, Rao VS, Ivey-Miranda JB, et al. Assessment of Ototoxicity in Patients With Heart Failure Receiving High-Dose IV Loop Diuretics. JAMA Cardiol. 2026 (publicado en línea el 30 de octubre de 2026). doi:10.1001/jamacardio.2026.4913

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.